05

时间作为广义坐标 诺特定理

至此，我们已经讨论了分析力学的一些主要思想和框架。

涉及的主要概念包括（但不限于）：

位形空间、保守力、拉格朗日量、拉格朗日方程、约束、约束力、虚位移、虚功、

广义能量函数、广义功能定理、相空间、正则坐标正则动量及其独立性、哈密顿量、

哈密顿方程、泊松括号、正则变换、生成函数、艾伦菲斯特定理、

维里定理（位力定理）： $\langle 2\,T\rangle = -\left\langle \sum_{n=1}^{N} \vec{r}_n \cdot \vec{F}_n \right\rangle$

还有还有（梦中的橄榄树）：

变分原理（变分法）、哈密顿原理（拉格朗日形式和相空间形式）。

—— 你们中间，还有谁？
若不能理解这些概念及其内在逻辑体系
又不抓紧复习，那，
“还有王法吗？还要期中考吗？”

以上这些概念，到目前为止，我们都还在牛顿的绝对时空观念里讨论。即，

对质点系，我们追踪每个质点在位形空间的轨迹，将广义坐标写成绝对时间的函数：$q_k(t)$。

所有的求解，归根到底都是在试图求解这些函数：$q_k(t)$

我们把这种将坐标（包括相空间变量的正则坐标）写成绝对时间的函数之理论体系称为传统形式。

我们曾经讨论过从位形空间到相空间的若干优点，

讨论广义坐标（位形空间）变换（点变换）如何扩展为相空间变换（记得社会主义核心价值观！）

当然，不是所有相空间变换都能保持力学运动方程（拉格朗日方程、哈密顿方程）形式不变，

为此引入正则变换概念。但这些变换都还是将时间单独列为一个特殊变量，不参与变换。

尽管变换可能显含时间，但时间在变化前后是不变的（绝对时间、时空分离）

那么，为何不进一步？让时间时间也参与一起变换？一起变换，就要先把它当成坐标。

例如，为何不将时间作为位形空间的第 0 个坐标，原来位形空间的 D 维就变成了 $D+1$ 维。

对应于第 0 个广义坐标的共轭动量，就是广义能量函数的负值（下证）。

从而我们就有 $D+1$ 个拉格朗日方程。第 0 个方程，就是广义功能定理。

这样做，至少在数学上，岂不更加完美。当然在物理上需要突破绝对时空的观念。

我们把这种将时间当作第 0 维坐标的理论形式称为扩展(extended) 形式。

在扩展形式里，著名的洛伦兹变换也就能自然地成为众多正则变换中的一种。
拉格朗日力学形式也就能自然地过渡到相对论的协变形式。
当然，这一扩展形式在狭义相对论出现之前就被提出，只不过当时仅仅出于数学典雅的考虑与追求。
其实这一点，我们在上一章讨论变分法时的一般参数变法中就初见端倪，在那里

一般参数法对由 N 个变量构成的 N 维空间，可对称地得到 N 个欧拉-拉格朗日方程（E-L 方程）

而坐标参数法中，得到的是 $N-1$ 个 E-L 方程，再加上一个第二形式的 E-L 方程

将时间作为位形空间的第 0 维坐标，即使不从数学典雅性出发，至少也还有以下好处：

- 要从一条在传统位形空间的曲线求出质点运动速度，并不方便。

  如果将时间作为坐标之一，在这样的扩展空间中的一条曲线，

  就可以轻易地知晓质点运动速度、运动状况。

  例如，对一维运动，在传统位形空间中是一条直线，几乎没有信息量，

  若引入时间作为坐标，则在扩展位形空间是一条 x versus t 的二维空间上的一条曲线，

  则可以清楚地显示质点的运动状况。

- 方便于在一般参数法框架中讨论诺特定理（见 § 5.2 ）

当然，统计力学中，通常感兴趣的是物理量长时间的平均值（回想位力定理），
因而未必需要将时间作为一个坐标 —— 统计力学通常在传统的相空间讨论。

§ 5.1 时间作为广义坐标的拉格朗日力学

时间作为扩展的位形空间的第 0 维坐标，将拉格朗日力学再重写一遍。形式上的改写。

§ 5.1.1 时间作为坐标：符号约定

扩展的拉格朗日力学以时间作为扩展的位形空间的第 0 个广义坐标，$q_0 = t$。
在扩展的位形空间中，每一个坐标都是参量 β 的函数，这是为了便于用参数方程表征体系运动的空间曲线。
体系运动情况由 $D+1$ 维扩展的位形空间中的一条曲线描述，

$$q_k(\beta),\quad k = 0, 1, 2, \ldots, D,\quad \text{其中 } q_0 = q_0(\beta) = t(\beta)$$

为描写空间曲线，这里要求参量 β 沿空间曲线是单调变化的。

因为时间 t 总是单调递增的，因而作为描述空间曲线的参量 β，需满足 $\frac{d\beta}{dt} \neq 0$。
但这个单调参量 β 不必事先确定，一直到所有偏微分都计算好了，最后才确定 β，使得方程形式最为简单。
这一点和上一章的一般参数法类似。
对传统的拉格朗日力学，最后的 β 可选为牛顿时间 t。 而对狭义相对论，最后的 β 则可选为固有时 (proper time)。

为讨论将时间作为第 0 维坐标的扩展形式的拉格朗日力学，先约定一些符号。

以顶标一点表示扩展空间坐标对参量 β 的导数，$\dot{q}_k = \frac{dq_k}{d\beta}$，$k = 0, 1, 2, \ldots, D$

其中对 $k = 0$，$\dot{q}_0 \equiv \frac{dq_0}{d\beta} = \dot{t} = \frac{dt}{d\beta}$

注意这时仍称 $\dot{q}_k$ 为**广义速度**。而对时间的导数，则记为：$q'_k \equiv \frac{dq_k}{dt}$

从而：$q'_k = \frac{dq_k}{dt} = \frac{dq_k/d\beta}{dt/d\beta} = \frac{\dot{q}_k}{\dot{q}_0} = \frac{\dot{q}_k}{\dot{t}}$ 切记这里广义速度 $\dot{q}_k$ 不是对时间求导，而是对参数 β 求导。

接着，为简单起见

用 q 表示：$q_0, q_1, q_2, \ldots, q_D$ 共 $D+1$ 个（扩展空间的位形空间）广义坐标

用 $\dot{q}$ 表示：$\dot{q}_0, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_D$ 共 $D+1$ 个（扩展空间的位形空间）广义速度

注意这里的广义速度并非坐标对时间求导，而是对 β 求导

用 $q_{[k]}$ 表示：$q_0, q_1, q_2, \ldots, q_{k-1}, q_{k+1}, \ldots, q_D$ 注意 q_k 被排除了

例如：$q_{[0]}$ 表示：$q_1, q_2, \ldots, q_D$ 即传统的位形空间中的 D 个坐标

§ 5.1.2 扩展的拉格朗日量 (extended Lagrangian)

显然，利用上一小节的符号约定，传统的拉格朗日量记为：

$$L = L\left(q_1, q_2, \ldots, q_D, \frac{dq_1}{dt}, \frac{dq_2}{dt}, \ldots, \frac{dq_D}{dt}, t\right) = L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t),$$

其中：$q_{[0]} = q_1, q_2, \ldots, q_D$，$q'_{[0]} = \frac{dq_1}{dt}, \frac{dq_2}{dt}, \ldots, \frac{dq_D}{dt}$，

哈密顿原理中涉及的线积分 I 表示为

$$I = \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t)\, dt$$

在扩展的位形空间中，时间为第 0 维坐标 $t = q_0$，$dt = \frac{dt}{d\beta} d\beta = \dot{q}_0\, d\beta$，

所有坐标均写成 β 的函数（为了便于描述空间曲线），$q'_{[0]} = \frac{dq_{[0]}}{dt} = \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}$，因而

$$I = \int_{\beta_1}^{\beta_2} L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, t\right) \dot{q}_0\, d\beta = \int_{\beta_1}^{\beta_2} L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{t}}, q_0\right) \dot{t}\, d\beta$$

这里写成 $\dot{t}$ 是为了提醒顶标一点不是对时间求导，而是对参量 β 求导

扩展的拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 定义为

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \dot{t}\, L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{t}}, q_0\right) = \dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)$$，注意区分花体 $\mathcal{L}$ 与斜体的 L

$$\Longrightarrow \quad \mathcal{L}(q, \dot{q}) = \dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)$$

上述定义表明了一个性质：

扩展的拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 是扩展空间的“广义速度”：$\dot{q}_0, \dot{q}_1, \dot{q}_2 \ldots, \dot{q}_D$ 的齐一次函数。

这是因为：$\mathcal{L}(q, \lambda \dot{q}) = \lambda \dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, \frac{\lambda \dot{q}_{[0]}}{\lambda \dot{q}_0}, q_0\right) = \lambda\, \mathcal{L}(q, \dot{q})$

§ 5.1.3 扩展动量 (extended Momenta)

仿照传统位形空间的定义，在扩展位形空间的广义动量（称为扩展动量）**定义**为

$$p_k = p_k(q, \dot{q}) = \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$，注意 $\dot{q}_k$ 表示 $\frac{dq_k}{d\beta}$ 而非 $\frac{dq_k}{dt}$，后者记为 $q'_k = \frac{dq_k}{dt}$

对 $k \neq 0$，扩展位形空间的广义动量和传统位形空间的广义动量相同，因为

$$p_k = \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial\left[\dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)\right]}{\partial \dot{q}_k} = \dot{q}_0 \frac{\partial L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)}{\partial \dot{q}_k}$$

$$= \dot{q}_0 \sum_{l=0}^{D} \frac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, q_0\right)}{\partial q'_l} \frac{\partial\left(\frac{\dot{q}_l}{\dot{q}_0}\right)}{\partial \dot{q}_k} \qquad \text{利用：} \frac{\partial\left(\frac{\dot{q}_l}{\dot{q}_0}\right)}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{\dot{q}_0} \delta_{k\,l}$$

$$= \frac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, q_0\right)}{\partial q'_k}$$

即：$p_k\left(q, \dot{q}\right) = \dfrac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_k} = p_k\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right) = \dfrac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)}{\partial q'_k}$

而 $k = 0$ 对应的扩展位形空间的广义动量是传统位形空间的广义能量函数的负值，因为

$$p_0 = p_0\left(q, \dot{q}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_0} = \frac{\partial\left[\dot{q}_0 L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)\right]}{\partial \dot{q}_0}$$

$$= L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right) + \dot{q}_0 \frac{\partial L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, q_0\right)}{\partial \dot{q}_0} \qquad \text{利用} \ \frac{\dot{q}_k}{\dot{q}_0} = q'_k$$

$$= L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, q_0\right) + \dot{q}_0 \sum_{l=1}^{D} \frac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, q_0\right)}{\partial q'_l} \frac{\partial\left(\frac{\dot{q}_l}{\dot{q}_0}\right)}{\partial \dot{q}_0} \qquad \text{注意求和开始于 } l = 1 \text{ 而不是 } l = 0$$

$$= L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right) - \sum_{l=1}^{D} \frac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)}{\partial q'_l} \frac{\dot{q}_l}{\dot{q}_0} \qquad \text{利用 } q'_l = \frac{\dot{q}_l}{\dot{q}_0}$$

$$= L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right) - \sum_{l=1}^{D} p_l\, q'_l = -H\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)$$

即：$p_0\left(q, \dot{q}\right) = \dfrac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_0} = -H\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)$ 广义能量函数的负值

最后，上一节证明了$\mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)$是 $\dot{q}$ 的齐次一次函数，再由定义式

$$p_k = p_k\left(q, \dot{q}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_k}$$

可知，p_k 必然为 $\dot{q}$ 的齐次零次函数。实际上

$$p_k\left(q, \dot{q}\right) \equiv \frac{\partial L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)}{\partial q'_k} = p_k\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right) \qquad k = 1, 2, \ldots, D$$

$$p_0\left(q, \dot{q}\right) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_0} = -H\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right)$$

均表明p_k 是 $\dot{q}$ 的齐次零次函数。因为 $q'_k = \dfrac{\dot{q}_k}{\dot{q}_0}$ 是 $\dot{q}$ 的零次幂。所以

$$p_k\left(q, \lambda\, \dot{q}\right) = \lambda^0\, p_k\left(q, \dot{q}\right) = p_k\left(q, \dot{q}\right)$$

- 思考：怎么理解扩展动量是“广义速度”的齐零次函数？
- 思考：p_k 是 $\dot{q}$ 的齐次零次函数，是否意味着 p_k 与 $\dot{q}$ 无关

既然扩展的拉格朗日量 $\mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)$ 是 $\dot{q}$ 的齐次一次函数，

由齐一次函数的性质，必然有

$$\mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right) = \sum_{k=0}^{D} \frac{\partial \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right)}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right) = \sum_{k=0}^{D} p_k\left(q, \dot{q}\right) \dot{q}_k$$

记得：$L\left(q, \dot{q}, t\right) = \displaystyle\sum_{k=1}^{D} p_k\left(q, \dot{q}, t\right) \dot{q}_k - H\left(q, \dot{q}, t\right)$ 与上式一致

§ 5.1.4 扩展的拉格朗日方程

既然坐标、动量、拉格朗日量都在扩展的位形空间描述，拉格朗日方程在扩展的位形空间又是什么形式？

干脆，先定义一组在扩展的位形空间的拉格朗日方程，再看看是否等价于传统位形空间的拉氏方程。

扩展的拉格朗日方程**定义**为

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right)-\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})}\qquad k=0,1,2,\ldots,D$$

其中 $Q_k^{(\mathrm{NP})}=\dot{q}_0\,Q_k^{(\mathrm{NP})},\qquad k=1,2,\ldots,D$ 注意 Q 与 Q 的不同。

$$Q_0^{(\mathrm{NP})}=-\sum_{l=1}^{D}\dot{q}_l\,Q_l^{(\mathrm{NP})},\qquad \begin{cases} Q_k^{(\mathrm{NP})} \text{ 为扩展位形空间中的非保守力} \\ Q_k^{(\mathrm{NP})} \text{ 为传统位形空间中的非保守力}\end{cases}$$

当不存在非保守力时，扩展的拉格朗日方程退化为

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right)-\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=0$$ —— 此式与传统的拉格朗日方程形式相同

方程能随便定义？当然要证明它等价于传统位形空间中的拉格朗日方程（只是记号上更优雅些）。

或者，证明它只是传统位形空间的拉格朗日方程形式上的改写而已

为此，先看 $k\neq 0$ 情况。

传统的拉格朗日方程为：$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},t)}{\partial q'_k}\right)-\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},t)}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})}$

注意我们用撇标记对时间的导数，用顶标的点表示对 β 求导

现在，把方程改写到扩展的位形空间中，利用：$\frac{d}{dt}=\frac{d\beta}{dt}\frac{d}{d\beta}=\frac{1}{\dot{t}}\frac{d}{d\beta}$

方程化为：$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},t)}{\partial q'_k}\right)-\dot{t}\,\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},t)}{\partial q_k}=\dot{t}\,Q_k^{(\mathrm{NP})}=\dot{q}_0\,Q_k^{(\mathrm{NP})}=Q_k^{(\mathrm{NP})}$ (†)

但上一小节证明了扩展位形空间的广义动量和传统位形空间的广义动量相同，

即：$p_k(q,\dot{q})=\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_k}=\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},t)}{\partial q'_k}$

而扩展的拉格朗日量定义为：$\mathcal{L}(q,\dot{q})=\dot{t}\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{t}},q_0\right)=\dot{t}\,L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)$

所以，利用上两行的绿色紫色两个式子，方程 (†) 可直接写成如下形式

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right)-\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})}$$ 此即 $k\neq 0$ 时的扩展的拉格朗日方程。

再来看 $k=0$ 情况。

这时我们从传统位形空间的广义功能定理出发：

$$\frac{d}{dt}H(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)=-\frac{\partial L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)}{\partial t}+\sum_{k=1}^{D}Q_k^{(\mathrm{NP})}\,q'_k\qquad (‡)$$

由第 0 维扩展广义动量的定义：$p_0(q,\dot{q})=\frac{\partial \mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_0}=-H(q_{[0]},q'_{[0]},t)$

以及扩展的拉格朗日量的定义：$\mathcal{L}(q,\dot{q})=\dot{t}\,L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)$

并利用：$\dfrac{d}{dt}=\dfrac{d\beta}{dt}\dfrac{d}{d\beta}=\dfrac{1}{\dot t}\dfrac{d}{d\beta}$

方程 (‡) 可写成（以下右边第一项用到 $q_0=t$ 与 $\dot q_0=\dot t$ 独立）

$$\frac{1}{\dot t}\frac{d}{d\beta}\left(-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_0}\right)=-\frac{1}{\dot t}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_0}+\sum_{k=1}^{D}Q_k^{(\mathrm{NP})}\frac{\dot q_k}{\dot t}$$

$$\Longrightarrow\quad \frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_0}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_0}=-\sum_{k=1}^{D}Q_k^{(\mathrm{NP})}\dot q_k=Q_0^{(\mathrm{NP})}$$

此即 $k=0$ 时的扩展拉格朗日方程。

综上，在扩展的位形空间中，拉格朗日方程写成

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})}\qquad k=0,1,2,\ldots,D \tag{1.1}$$

其中：$Q_k^{(\mathrm{NP})}=\dot q_0\,Q_k^{(\mathrm{NP})},\quad k=1,2,\ldots,D$，$Q_0^{(\mathrm{NP})}=-\sum_{l=1}^{D}\dot q_l\,Q_l^{(\mathrm{NP})}$

例 5.1.01

球对称简谐势场中的质点，在球坐标系中求扩展的拉格朗日及拉格朗日方程

解：

传统的拉格朗日量：$L(q_{[0]},q'_{[0]},t)=\dfrac{1}{2}m\left(r'^2+r^2\theta'^2+r^2\sin^2\theta\,\phi'^2\right)-\dfrac{1}{2}k\,r^2$

这里用撇表示对时间求导。顶标一点作为对 β 求导的符号。

扩展的拉格朗日量：

$$\mathcal{L}(q,\dot q)=\dot t\,L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)\qquad \text{利用 } q'_k=\dot q_k/\dot q_0$$

$$=\frac{m}{2\dot t}\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2\right)-\frac{\dot t}{2}k\,r^2$$

扩展共轭（广义）动量：$k=1,2,3$ 时和传统的广义动量相同

$$k=1:\quad p_1=\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot r}=\frac{m\dot r}{\dot t}=m\,r'$$

$$k=2:\quad p_2=\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot\theta}=\frac{m\,r^2\dot\theta}{\dot t}=m\,r^2\theta'$$

$$k=3:\quad p_3=\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot\phi}=\frac{m\,r^2\sin^2\theta\,\dot\phi}{\dot t}=m\,r^2\sin^2\theta\,\phi'\qquad \text{可见 } k=1,2,3 \text{ 三项同传统的广义动量}$$

$$k=0:\quad p_0=\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot t}=-\frac{m}{2\dot t^2}\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2\right)-\frac{1}{2}k\,r^2$$

$$=-\left[\frac{m}{2}\left(r'^2+r^2\theta'^2+r^2\sin^2\theta\,\phi'^2\right)+\frac{1}{2}k\,r^2\right]\qquad \text{的确为广义能量 } H \text{ 的负值}$$

扩展的拉格朗日方程：

$$k=0:\quad \frac{d}{d\beta}\left[\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot t}\right]-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial t}=0\text{，即}$$

$$\frac{d}{d\beta}\left[\frac{m}{2\dot t^2}\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2\right)+\frac{1}{2}k\,r^2\right]=0\qquad \text{运动常数}$$

$$k=1:\quad \frac{d}{d\beta}\left[\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot r}\right]-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial r}=0$$

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{m\dot{r}}{\dot{t}}\right)-\frac{m r\dot{\theta}^2}{\dot{t}}-\frac{m r\sin^2\theta\dot{\phi}^2}{\dot{t}}+\dot{t}\,k\,r=0$$

$k=2,3$ 的扩展拉格朗日方程分别为：

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{m r^2\dot{\theta}}{\dot{t}}\right)-\frac{m r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2}{\dot{t}}=0$$

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{m r^2\sin^2\theta\dot{\phi}}{\dot{t}}\right)=0 \qquad \text{运动常数}$$

有趣的是：扩展的拉格朗日量 $\mathcal{L}(q,\dot{q})$ 不显含 ϕ 和 t，因此 p_0 和 p_3 是运动常数。

也就是说，写成扩展的拉格朗日量后，t 即可视为可遗坐标，

其对应的共轭动量（负广义能量函数）是运动常数。

只需判别可遗坐标即可得运动常数，不必再求助于广义功能定理。

例 5.1.02

试证明：在传统位形空间中，D 个拉格朗日方程和广义能量定理并不构成独立的 $D+1$ 个方程。

（这里用于熟悉扩展形式的拉格朗日，在传统形式的拉格朗日力学中，也可证明。）

解：

如前述，在扩展的位形空间中，我们可得到 $D+1$ 个拉格朗日方程

因为有 D 个空间坐标加 1 个时间坐标（共同构成扩展的位形空间）

扩展位形空间中的这 $D+1$ 个拉格朗日方程就等价于

传统位形空间中的 D 个拉格朗日方程 和1 个广义能量定理

因此，我们只需证明扩展的位形空间中的 $D+1$ 个拉格朗日方程不独立即可。

扩展位形空间中的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})},\quad \text{其中：}\mathcal{L}(q,\dot{q})=\dot{t}\,L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0),$$

$$Q_0^{(\mathrm{NP})}=-\sum_{k=1}^{D}Q_k^{(\mathrm{NP})}\dot{q}_k,\quad Q_k^{(\mathrm{NP})}=\dot{q}_0\,Q_k^{(\mathrm{NP})}$$

我们还证明了（见 §5.1.2）扩展的拉格朗日量 $\mathcal{L}(q,\dot{q})$ 是 $\dot{q}$ 的齐次一次函数。

所以，$\displaystyle\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\dot{q}_k=\mathcal{L}(q,\dot{q})\quad\Longrightarrow\quad\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\dot{q}_k-\mathcal{L}(q,\dot{q})=0$

方程两边同时对 β 求导，得

$$\sum_{k=0}^{D}\left[\dot{q}_k\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}+\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\ddot{q}_k-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}\dot{q}_k-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\ddot{q}_k\right]=0 \quad \text{二、四项相消}$$

$$\Longrightarrow\quad\sum_{k=0}^{D}\dot{q}_k\left[\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}\right]=0$$

$$\dot{q}_0\left[\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_0}-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_0}\right]=-\sum_{k=1}^{D}\dot{q}_k\left[\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}\right]$$

我们要求 $\dfrac{d\beta}{dt}\neq 0$ 且有限，故 $\dot{q}_0=\dfrac{dt}{d\beta}\neq 0$

$$\left[\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_0}-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_0}\right]=-\sum_{k=1}^{D}\frac{\dot{q}_k}{\dot{q}_0}\left[\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}\right]\qquad(\#)$$

如果对应于 $k=1,2,\ldots,D$ 的扩展拉格朗日方程成立，则上式 (#) 右边中括号为 $Q_k^{(\mathrm{NP})}$

$$(\#)\text{ 式右边} = -\sum_{k=1}^{D}\frac{\dot{q}_k}{\dot{q}_0}Q_k^{(\mathrm{NP})} = -\sum_{k=1}^{D}\dot{q}_k\,Q_k^{(\mathrm{NP})} = Q_0^{(\mathrm{NP})}$$

$$= (\#)\text{ 式左边} = \frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_0} - \frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_0}$$

上式表明，当 $l = 1, 2, \ldots, D$ 这 D 个扩展的拉格朗日方程成立时，

那么，第 0 个扩展拉格朗日方程也成立，

再由扩展拉格朗日方程与传统拉格朗日方程（包括广义能量定理）的等价性知，

传统位形空间中的 D 个拉格朗日方程和广义能量定理这 $D+1$ 个方程并不独立。

思考：试在传统的 D 维位形空间中证明广义功能定理并不独立于 D 个拉格朗日方程。

在得到扩展的拉格朗日方程之后，紧接着就是把拉格朗日方程的一些特性回顾一遍。

这里也相当于在理一理拉格朗日力学的一些思路。拉格朗日力学的主要特性包括：

1. 广义坐标变换下，方程形式不变
2. 方程的独立性（传统拉格朗日方程与广义功能定理这 $D+1$ 个方程是不独立的）
3. 约束体系方程如何改变
4. 对约束体系，消去受限坐标，得到约化的拉格朗日量和拉格朗日方程

当然，首先我们要了解，第 0 点，扩展的拉格朗日体系中

0. 参量 β 可以任意选择而保持方程形式不变吗？

这些就构成下一小节的内容。

§ 5.1.5 扩展的拉格朗日形式的若干特性

★ § 5.1.5.0 参量的变换

第一个问题是：参量 β 是否可以任意选取而保持拉格朗日方程形式不变？

回答是肯定的。因为我们在选择参量时对它的要求仅仅为：在扩展的路线上必须是单调的。

传统的拉格朗日体系实际上相当于取时间作为参量 β，它自动满足这个要求。

扩展的拉格朗日体系，仅要求：$\dfrac{dt}{d\beta} \neq 0$ （当然还必须是有限的，即 $\dfrac{d\beta}{dt} \neq 0$ ）

概括地讲，参量的改变：$\theta = \theta(\beta)$ 满足以下性质：

假如将参量取为 θ，从而扩展位形空间的曲线由 $q_k(\theta)$，$k = 0, 1, 2 \ldots, D$ 描述。

则：如果 $q_k(\theta)$ 是以下扩展拉格朗日方程的解

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\tilde{q})}{\partial\tilde{q}_k}\right) - \frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\tilde{q})}{\partial q_k} = \tilde{Q}_k^{(\mathrm{NP})} \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

其中：$\tilde{q}_k = \dfrac{dq_k}{d\theta}$，$\tilde{Q}_k^{(\mathrm{NP})} = \tilde{q}_0\,Q_k^{(\mathrm{NP})}\ (k > 0)$，$\tilde{Q}_0^{(\mathrm{NP})} = -\sum_{l=1}^{D}\tilde{q}_l\,Q_l^{(\mathrm{NP})}$，

$$\tilde{\mathcal{L}}(q_{[0]},\tilde{q}_{[0]},t) = \tilde{q}_0\,L(q_{[0]},q'_{[0]},t) = \tilde{q}_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\tilde{q}_{[0]}}{\tilde{q}_0},t\right)$$

那么，$q_k[\theta(\beta)]$ 就是以下拉格朗日方程的解。

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k} = Q_k^{(\mathrm{NP})} \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

其中：$\dot{q}_k = \dfrac{d q_k}{d\beta}$，$Q_k^{(\mathrm{NP})} = \dot{q}_0\, Q_k^{(\mathrm{NP})}\ (k > 0)$，$Q_0^{(\mathrm{NP})} = -\sum_{l=1}^{D} \dot{q}_l\, Q_l^{(\mathrm{NP})}$，

$$\mathcal{L}\left(q_{[0]}, \dot{q}_{[0]}, t\right) = \dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, q'_{[0]}, t\right) = \dot{q}_0\, L\left(q_{[0]}, \frac{\dot{q}_{[0]}}{\dot{q}_0}, t\right)$$

以上性质的证明是方便的，因为大家都等价于传统的拉格朗日方程。

所以说，在将时间视为坐标的扩展位形空间中，扩展的拉格朗日体系对参量变换保持形式不变。

★ § 5.1.5.1 广义坐标的变换

扩展位形空间中的拉格朗日体系同样保持传统拉格朗日体系的优点，

就是，对广义坐标的变换，拉格朗日方程的形式不变。

当然，在扩展位形空间中，“广义坐标”包含了时间坐标作为第 0 个广义坐标。

因此，时间可以作为扩展广义坐标的参与变换，就给相对论的描述带来方便。

反过来，既然时间作为坐标参与变换，就需要考查

在这种扩展广义坐标的变换下，扩展拉格朗日方程的形式是否改变。

扩展拉格朗日体系在扩展广义坐标的变换下形式是不变的，它这个性质表示为

设新的扩展广义坐标 $r_0, r_1, r_2, \ldots, r_D$ 与旧的扩展广义坐标 $q_0, q_1, q_2, \ldots, q_D$

之间的变换关系：$q_k = q_k(r_0, r_1, r_2, \ldots, r_D)$，$k = 0, 1, 2, \ldots, D$（注意：第 0 坐标时间参与了变换）

满足$(D+1)\times(D+1)$ 雅克比行列式：$\left|\dfrac{\partial q}{\partial r}\right| \neq 0$，$\left(\dfrac{\partial q}{\partial r}\right)_{k\,l} = \dfrac{\partial q_k(r)}{\partial r_l}$

而 r 系的拉格朗日量由 q 系的拉格朗日量按以下方式给出

$\mathcal{L}_r(r, \dot{r}) = \mathcal{L}\left[q(r), \dot{q}(r, \dot{r})\right]$ 传统变换也是这样变的。

从 q 系 到 r 系的广义非保守力的变换定义为

$$\mathcal{R}_l^{(\mathrm{NP})} = \sum_{l=0}^{D} \frac{\partial q_k(r)}{\partial r_l} Q_k^{(\mathrm{NP})}$$

则，以下 q 系和 r 系的拉格朗日方程等价

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial q_k} = Q_k^{(\mathrm{NP})} \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(r, \dot{r})}{\partial \dot{r}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(r, \dot{r})}{\partial r_k} = \mathcal{R}_k^{(\mathrm{NP})} \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

这个性质的证明也很简单，只要返回各自传统的拉格朗日形式即可。

所以，传统的拉格朗日形式仅仅是扩展的拉格朗日形式的一种特殊情况。

如果取：$r_0 = q_0$，则扩展的雅克比 $\left|\dfrac{\partial q}{\partial r}\right|$ 就完全退化为传统的雅克比。

但是，扩展的广义坐标变换包含了狭义相对论的洛伦兹变换

若令：$\begin{cases} q_0 = t \\ q_1 = x \\ q_2 = y \\ q_3 = z \end{cases}$ 和 $\begin{cases} r_0 = t' \\ r_1 = x' \\ r_2 = y' \\ r_3 = z' \end{cases}$

$$\xrightarrow{\text{洛伦兹变换}} \begin{cases} q_0 = \gamma\left(r_0 + \dfrac{v}{c^2} r_1\right) \\ q_1 = \gamma\,(v\, r_0 + r_1) \\ q_2 = r_2 \\ q_3 = r_3 \end{cases}$$

满足雅克比不为 0

其中：$\gamma = \sqrt{1 - (v/c)^2}$

就是说狭义相对论的洛伦兹变换是扩展拉格朗日形式的一种广义坐标变换，
变化前后，拉格朗日方程形式不变，这就自然保证了拉格朗日力学在狭义相对论中的协变性。
而在传统的拉格朗日形式中，时间是绝对的，它不参与变换，尽管可能出现在变换函数里。

★ § 5.1.5.3 方程的独立性

传统的拉格朗日形式中，D 个拉格朗日方程和 1 个广义功能定理共 $D+1$ 个方程，只有 D 个独立。
注意我们当时并没有直接证明。（只是从方程个数与未知量个数比较得知）
扩展的拉格朗日形式中，有 $D+1$ 个拉格朗日方程（对应于 $D+1$ 个广义坐标），是否只有 D 个是独立的。
这里我们在扩展的拉格朗日形式中证明这一点，反过来也就兼顾了传统拉格朗日形式的证明。
（因为传统和扩展拉格朗日方程是等价的）

这个命题表述为：

如果有一组解 $q=q(\beta)$ 满足以下 $D+1$ 个扩展的拉格朗日方程中的 D 个方程，

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_k}=Q_k^{(\mathrm{NP})},\quad k=0,1,2,\ldots,l-1,\ l+1,\ldots,D$$

那么这组解必然满足余下的那个拉格朗日方程（第 l 个拉格朗日方程），除非 $\dot q_l$ 恒为 0。

证明：

对扩展位形空间的拉格朗日，由 § 5.1.2 小节知，$\mathcal{L}(q,\dot q)$ 是 $\dot q$ 的齐一次函数

由齐次函数的性质：$\mathcal{L}(q,\dot q)=\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\dot q_k$

$$\Longrightarrow\quad 0=\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\dot q_k-\mathcal{L}(q,\dot q)$$

上式对 β 求全导数，可得

$$\begin{aligned}0&=\sum_{k=0}^{D}\left[\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\ddot q_k+\dot q_k\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_k}\dot q_k-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\ddot q_k\right]\\&=\sum_{k=0}^{D}\dot q_k\left[\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_k}\right]\qquad\text{上一行 }\ddot q_k\text{ 的项相消}\\&=\sum_{k=0}^{D}{}'\dot q_k Q_k^{(\mathrm{NP})}+\dot q_l\left[\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_l}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_l}\right],\qquad\text{这里把 }k=l\text{ 的项单列}\end{aligned}$$

其中求和号的 ′ 表示求和中不包括 $k=l$ 项

利用 $Q_k^{(\mathrm{NP})}=\dot q_0 Q_k$，$Q_0^{(\mathrm{NP})}=-\sum_{j=1}^{D}\dot q_j Q_j^{(\mathrm{NP})}$

$$\sum_{k=0}^{D}{}'\dot q_k Q_k^{(\mathrm{NP})}=\sum_{k=1}^{D}{}'\dot q_k\dot q_0 Q_k^{(\mathrm{NP})}-\dot q_0\sum_{j=1}^{D}\dot q_j Q_j^{(\mathrm{NP})}=-\dot q_l\dot q_0 Q_l^{(\mathrm{NP})}$$

从而：$\dot q_l\left[\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_l}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_l}\right]=\dot q_l\dot q_0 Q_l^{(\mathrm{NP})}$

当 $\dot q_l\neq 0$ 时，化简为：$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial\dot q_l}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot q)}{\partial q_l}=Q_l^{(\mathrm{NP})}$

此即为 $k=l$ 时的扩展拉格朗日方程。—— 得证

- 思考：为何在 $D+1$ 维空间中，仅有 D 个方程独立，却能解出问题的解？不是少了一个方程吗？

★ § 5.1.5.4 约束体系

在扩展位形空间中，约束函数写成

$$G_a(q_{[0]},\, t) = G_a(q), \qquad \text{约束条件：}\quad G_a(q) = 0,\quad a = 1,\, 2,\, \ldots,\, C$$

当主动力均为保守力且约束力对任何虚位移都不做虚功时，约束力可以表示为

$$Q_k^{(\mathrm{NP})} = Q_k^{(\mathrm{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial q_k} \qquad \text{这是在传统拉格朗日路线形式中的表达式}$$

在扩展的拉格朗日形式中，扩展的约束力描述为

当主动力均为保守力且约束力对任何虚位移都不做虚功时，

约束力在扩展拉格朗日理论中表示为

$$Q_k^{(\mathrm{NP})} = Q_k^{(\mathrm{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \tilde{\lambda}_a \frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k}, \quad k = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots,\, D$$

其中：$\tilde{\lambda}_a = \dot{q}_0\, \lambda_a = \dot{t}\, \lambda_a$

证明：

对 $k \neq 0$，显然

$$Q_k^{(\mathrm{NP})} = Q_k^{(\mathrm{cons})} = \dot{t}\, Q_k^{(\mathrm{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \dot{t}\, \lambda_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial q_k} = \sum_{a=1}^{C} \tilde{\lambda}_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial q_k}$$

对 $k = 0$,

$$Q_0^{(\mathrm{NP})} = Q_0^{(\mathrm{cons})} = -\sum_{l=1}^{D} \dot{q}_l\, Q_l^{(\mathrm{cons})} = -\sum_{l=1}^{D}\sum_{a=1}^{C} \dot{q}_l\, \lambda_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial q_l}$$

另一方面：$\dfrac{d\, G_a(q_{[0]},\, t)}{d\beta} = 0$

故：$\displaystyle\sum_{l=1}^{D} \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial q_l} \dot{q}_l + \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial t} \dot{t} = 0$

从而：$\displaystyle Q_0^{(\mathrm{NP})} = Q_0^{(\mathrm{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \dot{t}\, \lambda_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial t} = \sum_{a=1}^{C} \tilde{\lambda}_a \frac{\partial G_a(q_{[0]},\, t)}{\partial t}$

所以，约束体系的扩展拉格朗日方程为

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q,\, \dot{q})}{\partial q_k} = Q_k^{(\mathrm{NP})} = \sum_{a=1}^{C} \tilde{\lambda}_a \frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k}, \quad k = 0,\, 1,\, 2,\, \ldots,\, D$$

联立：$G_a(q) = 0 \quad a = 1,\, 2,\, \ldots,\, C$

共有：$D + C + 1$ 个方程，用于求解：$q_0,\, q_1,\, \ldots,\, q_D$ 和 $\tilde{\lambda}_1,\, \tilde{\lambda}_2,\, \ldots,\, \tilde{\lambda}_C$ 共 $D + C$ 个未知量

这 $D + C + 1$ 个方程并不是独立的

其中：$k \neq 1$ 时约束体系的扩展拉格朗日方程形式上与传统拉格朗日方程相同。

$k = 0$ 时则对应于传统约束体系拉格朗日力学中的广义功能定理。

扩展形式的虚位移、虚功 —— 扩展形式理论的一点挑战

★ § 5.1.5.5 扩展形式的约化拉格朗日量

在传统拉格朗日力学中，对约束体系，可以消去受限坐标，使得拉格朗日量仅仅包含自由坐标。

如此，即可以将原来由 $D + C$ 个方程，求解 $D + C$ 个未知量（坐标和拉格朗日乘子）的问题，

简化为：由 $D-C$ 个方程，求解 $D-C$ 个自由坐标的问题

在扩展拉格朗日力学中，也有类似的性质。这就是扩展形式的约化拉格朗日量。

只不过在扩展形式中，要将以上的 D 改为 $D+1$，因为在扩展形式中，时间也是个广义坐标 q_0

表述如下：

在扩展拉格朗日力学中，对约束体系，可以通过约束条件 $G_a(q)=0$ 消去受限坐标，

得到受限坐标依赖于自由坐标的函数关系：

$$q_l^{(b)}=q_l^{(b)}\left(q^{(f)}\right)，进而得\quad \dot{q}_l^{(b)}=\dot{q}_l^{(b)}\left(q^{(f)},\ \dot{q}^{(f)}\right),\qquad l=1,2,\ldots,C$$

将此函数关系代入扩展的拉格朗日量中消去受限坐标得到扩展形式的约化拉格朗日量

$$\tilde{\mathcal{L}}\left(q^{(f)},\ \dot{q}^{(f)}\right)=\mathcal{L}\left[q^{(f)},\ q^{(b)}\left(q^{(f)}\right),\ \dot{q}^{(f)},\ \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)},\ \dot{q}^{(f)}\right)\right]$$

这个扩展形式的约化拉格朗日量有以下性质：

1. 它是广义速度 $\dot{q}^{(f)}$ 的齐一次函数
2. 在约束力对虚位移不做虚功的条件下，有如下扩展形式的拉格朗日方程

$$\frac{d}{d\beta}\left[\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}\left(q^{(f)},\ \dot{q}^{(f)}\right)}{\partial\dot{q}_k^{(f)}}\right]-\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}\left(q^{(f)},\ \dot{q}^{(f)}\right)}{\partial q_k^{(f)}}=0$$

这里共有 $D+1-C$ 个方程，对应于 $D+1-C$ 个扩展的自由坐标。

注意这里的顶标一点表示对 β 求导，$\dot{q}_k^{(f)}=\dfrac{d\,q_k^{(f)}}{d\beta}$

- 关于存在约束条件时，约化的拉格朗日量对应的拉格朗日方程的形式不变

我们曾经花许多时间证明以下不变性

存在约束条件时，约化的拉格朗日量对应的拉格朗日方程，与无约束条件时的拉格朗日方程形式相同

记得我们是通过从 q-系到特殊的 r-系，兜了一圈来证明（参见 § 2.2.6）

在学习了哈密顿原理之后，再回头看，拉格朗日方程的这个不变性就不难理解

为什么约化的拉格朗日量对应的拉格朗日方程形式相同。

因为无论是否存在约束，哈密顿原理都表明驻值路线的充要条件总是欧拉-拉格朗日方程

所以对约化的拉格朗日量，数学上只是看成在维度较小的空间求驻值路线问题，

其充要条件自然还是欧拉-拉格朗日方程，

只须注意欧拉-拉格朗日方程要作为运动方程的条件即可。

§ 5.2 诺特定理

我们花了不少时间讨论了扩展形式的拉格朗日力学，

主要目的之一是为了更容易地理解诺特定理（其实更有助于理解相对论，但本课程暂不涉及相对论）。

诺特被认为是最伟大的女数学家，由于性别歧视，她的一生在大部分时间里都在从事没有薪酬的教学工作。

诺特定理的美妙及其应用主要体现在包含有无穷多自由度的场论中。

然而，即使在经典力学的有限自由度体系中，人们也能浮光掠影地感受到定理的优美。

因为 Noether 定理在普适情况下将守恒量和对称性（不变性）联系起来。

例如，动量、能量守恒分别源自空间、时间平移不变性，角动量守恒则源自空间的各向同性（转动不变性）。

这一联系，在拉格朗日力学中的可遗坐标已初现端倪，诺特定理则以完美的数学形式将之完全展现。

帮助人们针对体系的每一个对称性（不变性），寻找到一个相应的守恒量（运动常数）。

当然，诺特定理以分析力学为基础。

在牛顿力学中，对称性和守恒量的联系则显得“风雨如晦”，尽管“鸡鸣不已”。

§ 5.2.1 扩展形式的哈密顿原理

如前一节所述，扩展形式是将时间视为一个广义坐标 q_0 的理论体系。

特别适合于相对论的描述，因为时间作为广义坐标 q_0，可以和其它（空间）坐标一同变换。

扩展形式的作用量积分定义为

$$I = I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta \quad \text{这里顶标上的一点是对参量 } \beta \text{ 求导}$$

其中扩展形式的拉格朗日量为：$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \dot{q}_0\, L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t)$，以撇表示对时间 t 求导

因此，可以进一步得到扩展形式的作用量积分为

$$I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta = \int_{\beta_1}^{\beta_2} L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t)\, \dot{q}_0\, d\beta$$

$$= \int_{t^{(1)}}^{t^{(2)}} L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t)\, dt \quad \text{利用了 } \dot{q}_0\, d\beta = \frac{dt}{d\beta}\, d\beta = dt$$

可见，传统形式的作用量积分等于扩展形式的作用量积分，只不过积分变量不同而已。

因此，传统形式的哈密顿原理要求运动路线是作用量积分取驻值，也就等价于

扩展形式的作用量积分：$\int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta$ 取驻值。

而变分原理告诉我们，线积分（作用量积分）

$I = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta$ 取驻值的充要条件是 Euler-Lagrange 方程

因此，就有了扩展形式的哈密顿原理

作用量积分 $I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta$ 在线积分两端点确定的条件下取驻值

（即：一阶变分 $\delta I = 0$）

的充要条件是积分路线 $q_k(\beta)$ 满足拉格朗日方程

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial q_k} = 0, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

以上是对无约束体系。

对约束体系，相应的，扩展形式的哈密顿原理就变成：

作用量积分 $I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\, d\beta$ 在线积分两端点确定的条件下并且

在约束条件 $G_a(q) = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C$ 下取驻值 （即：一阶变分 $\delta I = 0$）

的充要条件是：积分路线 $q_k(\beta)$ 满足类约束体系的拉格朗日方程

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial q_k} = \sum_{a=1}^{C} \tilde{\lambda}_a \frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, D$$

这 $D + 1$ 个方程可以和 C 个约束方程联立求解 $q_k(\beta)$ 和 $\tilde{\lambda}_a$ 共 $D + C + 1$ 个变量。

注意这里的欧拉-拉格朗日方程只保证作用量积分取驻值，并不能保证其解一定是力学体系的解，

只有在力学体系满足“零虚功全保守”条件下，两者才达成驻值充要条件的方程与力学运动方程的一致。

一个补充

做个补充（也算是复习），上述存在约束条件下的驻值路线问题也可以这样理解

线积分 $I=\int_{\beta_1}^{\beta_2}\mathcal{L}(q,\dot{q})\,d\beta$ 求驻值路线，充要条件是：

无约束时：$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=0$ (†)

有约束时：$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=\sum_{a=1}^{C}\tilde{\lambda}_a\frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k},$ (‡)

方程 (‡) 须联立约束条件 $G_a(q)=0$ 求解。

可以理解为：在有约束时，改为求解如下积分 $\tilde{I}$ 的驻值问题

$$\tilde{I}=\int_{\beta_1}^{\beta_2}\tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)\,d\beta\,,\qquad \tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)=\mathcal{L}(q,\dot{q})+\sum_{a=1}^{C}\tilde{\lambda}_a\,G_a(q)\qquad (\#)$$

这时的 Euler-Lgrange 方程自然为

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)}{\partial q_k}=0$$ 将 (#) 式代入即得 (‡) 式

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)}{\partial\dot{\lambda}_a}\right)-\frac{\partial\tilde{\mathcal{L}}(q,\dot{q},\lambda)}{\partial q_a}=0\quad\Longrightarrow\quad G_a(q)=0$$ （此处 λ 与 q 视为独立变量）

类似地情况也出现在约束条件下多元函数 $f(q)$ 的极值（驻值）问题中，

无约束时：$\frac{\partial f(q)}{\partial q_k}=0$ $\qquad F(q,\lambda)=f(q)+\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,G_a(q)$

有约束时：$\frac{\partial F(q,\lambda)}{\partial q_k}=0,\quad \frac{\partial F(q,\lambda)}{\partial\lambda_a}=0$ （此处 λ 与 q 视为独立变量）

求解方法相当于求 $F(q,\lambda)=f(q)+\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,G_a(q)$ 的驻值点问题

有约束时多元函数驻值点的两个方程为：$\begin{cases}\frac{\partial f(q)}{\partial q_k}+\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k}=0\\ G_a(q)=0\end{cases}$

§ 5.2.2 诺特定理 (Noether's Theorem)

变分法求解驻值问题的主要思想概括如下：

在两个端点（对应于参量 β_1, β_2）确定不变并且满足约束条件的情况下，

变化扩展位形空间 $D+1$ 维空间的积分路线

$$q_k(\beta,\delta a)=q_k(\beta)+\eta_k(\beta)\,\delta a,\quad k=0,1,2,\ldots,D$$

求解使得线积分 $I=\int_{\beta_1}^{\beta_2}\mathcal{L}(q,\dot{q})\,d\beta$ 取驻值($\delta I=0$) 的路线。

结果发现，作为驻值路线（也称经典路线）的充要条件是路线 $q_k(\beta)$ 满足

Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}(q,\dot{q})}{\partial q_k}=\sum_{a=1}^{C}\tilde{\lambda}_a\frac{\partial G_a(q)}{\partial q_k},\qquad k=0,1,2,\ldots,D$$

这个做法是：两端点不变，改变（微变）积分路线，以找出 I 的驻值路线。

驻值路线就是使得线积分 I 的一阶变分为 0 的路线。因为由

$$I(\delta a,\ [q],\ [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q,\ \dot{q})\, d\beta,$$ 记得 δa, $[q]$, $[\eta]$ 描述积分路线变化的三个要素

并记得路线坐标的变分 $\begin{cases} q_k(\beta,\ \delta a) = q_k(\beta) + \eta_k(\beta)\,\delta a \\ \delta q_k(\beta) = \eta_k(\beta)\,\delta a \end{cases}$

可计算线积分的一阶变分 δI （标度参数 δa 的一次项），结果为（参见 § 4.1.4）

$$\delta I = \sum_{k=0}^{D}\left[\frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\,\delta q_k(\beta)\right]_{\beta_1}^{\beta_2} - \int_{\beta_1}^{\beta_2}\sum_{k=0}^{D}\left[\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial q_k}\right]\delta q_k(\beta)\, d\beta \tag{1.2}$$

注意上式右边第二项表示沿预设（未变）路线的积分。

在求驻值问题时，因为两端点确定不变，$\delta q_k(\beta_1) = \delta q_k(\beta_2) = 0,\ k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ D$

上式右边第一项为 0。在无约束条件下，第二项因为对每一个 k，坐标变分 $\delta q_k(\beta)$ 可随意变，

从而就得到 (1.2) 式被积函数中中括号内（绿色部分）为 0，此即无约束时的 Euler-Lagrange 方程。

—— 存在约束时，则应消去受限坐标，让自由坐标随意变化，得到驻值充要条件。

现在，换个思路。

假设我们已经找到了驻值路线（也称为经典路线），在驻值路线上任取两点（设对应于 β_1 和 β_2）

再在驻值路线的基础上对路线做一个**确定的**微变

$\delta q_k(\beta) = \eta_k(\beta)\,\delta a$，$k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ D$ （即，给定每一个坐标的形变函数 $\eta_k(\beta)$ ）

并且要求这个路线微变要使得至少有一个端点也发生微变。（下图对应于两端点都发生微变）

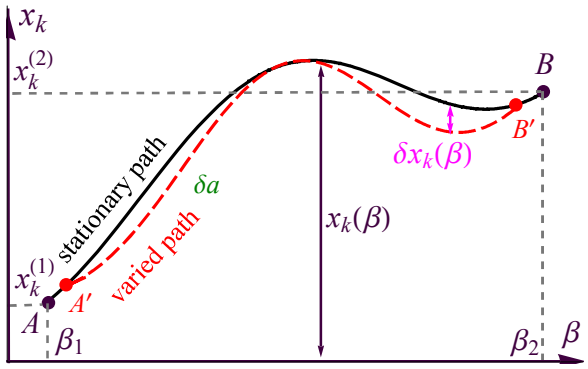
在这种情况下，如果这个确定的微变路线使得线积分 I 的一阶变分 $\delta I = 0$，

即：$I(\delta a,\ [q],\ [\eta]) = I(0,\ [q],\ [\eta]) + o(\delta a)$，　$o(\delta a)$ 为 δa 的高阶无穷小量

则，以下的这个量是个运动常数（守恒量，与 β 无关）。

$$\sum_{k=0}^{D} p_k(q,\ \dot{q})\,\delta q_k(\beta) = \delta a \sum_{k=0}^{D} p_k(q,\ \dot{q})\,\eta_k(\beta)$$

—— 这就是 Noether 定理 的力学版。（场论版会更数学化一些）



在满足驻值条件的黑色路线
对确定的 $\eta_k(\beta)$，路线发生微变
端点也发生微变，如图红线
这里要求端点在驻值路线上进行微变

是不是有点玄？我们先证明，再来慢慢理解。

证明貌似并不复杂。

出发点是(1. 2) 式，积分的一阶变分总可表示为（无论端点是否发生微变）

$$\delta I = \sum_{k=0}^{D}\left[\frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\,\delta q_k(\beta)\right]_{\beta_1}^{\beta_2} - \int_{\beta_1}^{\beta_2}\sum_{k=0}^{D}\left[\frac{d}{d\beta}\left(\frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}(q,\ \dot{q})}{\partial q_k}\right]\delta q_k(\beta)\, d\beta$$

这式的意义是：**任意给定一条路线**，称为预设路线，再对预设路线进行**任意的微变**

$$\begin{cases} q_k(\beta, \delta a) = q_k(\beta) + \eta_k(\beta)\,\delta a \\ \delta q_k(\beta) = \eta_k(\beta)\,\delta a \end{cases}$$

在路线微变前后的积分值之差的一阶项为 δI。

特别注意：δI 的第二项是在预设路线上做的积分，第一项是在两端点的值。

既然是微变，端点的变化也是非常小的。

现在，**选择预设路线为驻值路线**，第二项的绿色部分就为 0（驻值路线的充要条件：欧拉-拉格朗日方程）

接着，我们再选择一种**确定的微变**：$\begin{cases} q_k(\beta, \delta a) = q_k(\beta) + \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a \\ \delta q_k(\beta) = \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a \end{cases}$

那么，线积分 I 的一阶变分为

$$\delta I = \sum_{k=0}^{D}\left[\frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}\,\delta q_k(\beta)\right]_{\beta_1}^{\beta_2} \qquad \text{利用广义动量 } p_k(q, \dot{q}) = \frac{\partial \mathcal{L}(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}_k}$$

$$= \sum_{k=0}^{D}\left[p_k(q, \dot{q})\,\delta q_k(\beta)\right]\Big|_{\beta_1}^{\beta_2} \qquad \text{利用 } \delta q_k(\beta) = \eta_k(\beta)\,\delta a$$

$$= \left[\sum_{k=0}^{D} p_k\left[q(\beta_2), \dot{q}(\beta_2)\right]\eta_k^{(0)}(\beta_2) - \sum_{k=0}^{D} p_k\left[q(\beta_1), \dot{q}(\beta_1)\right]\eta_k^{(0)}(\beta_1)\right]\delta a$$

因为 β_1 和 β_2 是任意的且 $\delta a \neq 0$，从而若我们选择的微变：$\delta q_k(\beta) = \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a$ 能使 $\delta I = 0$，

那么，所选择的确定的路线微变 $\delta q_k(\beta) = \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a$ 就使得

$$J = \sum_{k=0}^{D} p_k\left[q(\beta), \dot{q}(\beta)\right]\eta_k^{(0)}(\beta) \quad \text{和 } \beta \text{ 无关}$$

因为 β 是描述运动路线的参量，与 β 无关就表明 J 是运动常数。

- 总是从线积分 $I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\,d\beta$ 出发，找活干，玩花样

1. 若要寻找使得线积分 I 对于路线变化取驻值，即寻找驻值路线

   那么，我们通常是确定：两个端点

   让 $\eta_k(\beta)$ 任意变（从而路线可以任意微变，当然须引入 δa 控制变化的幅值）

   这时由驻值条件：一阶变分 $\delta I = 0$，

   可导出驻值路线的充要条件是欧拉-拉格朗日方程

2. 若已经找到线积分 I 在驻值路线，接着再对路线施加一个确定的微变 $\eta_k^{(0)}(\beta)$，发现其一阶变分为 0

   这时，每一个 $\eta_k^{(0)}(\beta)$ 都是确定的，而两个端点可在驻值路线上变化

   （当然也要引入 δa 控制变化的幅值）

   如果对于这个确定的微变 $\eta_k^{(0)}(\beta)$，可以验证线积分的一阶变分为 0，那么，

   由一阶变分为 0，及可导出守恒量：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k\left[q(\beta), \dot{q}(\beta)\right]\eta_k^{(0)}(\beta)$ 这里求和从 $k = 0$ 开始

- 另一种理解

由于线积分 $I = I(\delta a, [q], [\eta]) = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})\,d\beta$ 的一阶变分 δI 源自 $\mathcal{L}(q, \dot{q})$ 的一阶变分 $\delta\mathcal{L}(q, \dot{q})$，

因而 $\delta\mathcal{L}(q, \dot{q}) = 0$ 即可以保证 $\delta I = 0$。

所以实际应用中，常利用 $\delta\mathcal{L}(q, \dot{q}) = 0$ 来判断拉格朗日体系的对称性（不变性）

进而得到运动常数：$J=\sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta),\dot{q}(\beta)]\,\eta_k(\beta)$。以下稍作证明

$$\delta\mathcal{L}(q,\dot{q})=\sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta\dot{q}_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k\right)$$

注意对此式使函数的变分，其的理解是：偏导数 $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}$，$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}$ 必须在预设（未变）路线上取值

这一点正如函数 Taylor 展开中的 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+\ldots$

既然偏导数在预设路线上取值，我们就取预设路线为驻值路线，这时就有

欧拉-拉格朗日方程：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}=0$ 代入 $\delta\mathcal{L}(q,\dot{q})$ 得

$$\delta\mathcal{L}(q,\dot{q})=\sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta\dot{q}_k+\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta q_k\right)$$ 接着利用微分变分换序：$\delta\dot{q}_k=\frac{d}{d\beta}\delta q_k$

$$=\sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\frac{d}{d\beta}\delta q_k+\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta q_k\right)=\frac{d}{d\beta}\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta q_k=\left(\frac{d}{d\beta}\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k\right)\delta a$$

若你设计的路线变化 $\delta q_k(\beta)=\eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a$ 能保证 $\delta\mathcal{L}(q,\dot{q})=0$ 则由上式

$$\frac{d}{d\beta}\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}(\beta)\implies J=\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}(\beta)$$ 在运动路线上守恒

- 退回传统形式

守恒量：$J=\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}(\beta)=p_0\,\eta_0^{(0)}+\sum_{k=1}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}=-H\,\eta_0^{(0)}+\sum_{k=1}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}=\left(L-\sum_{k=1}^{D}p_k\,\dot{q}_k\right)\eta_0^{(0)}+\sum_{k=1}^{D}p_k\,\eta_k^{(0)}$

如果时间不变分，守恒量退化为：$J=\sum_{k=1}^{D}p_k\,\eta_k$

而 $\delta\mathcal{L}(q,\dot{q})=0$ 退化为 $\sum_{k=1}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}\delta\dot{q}_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k\right)=\dot{q}_0\,\delta L=0$ 注意区分 $\mathcal{L}$ 与 L

即 $\delta L(q,\dot{q},t)=0$ 其中 L 为传统的拉格朗日量

- 在传统的拉格朗日形式中，如果两个拉格朗日量之差 $L'-L$ 可表示为

一个广义坐标和时间的函数 $F(q,t)$ 对时间的全导数：$\frac{dF(q,t)}{dt}$

则称这两个拉格朗日量是等价的，因为它们给出相同的运动方程。

对扩展形式的拉格朗日体系，两个拉格朗日量等价的条件就变成

两个拉格朗日量之差为 $\mathcal{L}'(q,\dot{q})-\mathcal{L}(q,\dot{q})$ 可表示为 $\frac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}$，其中：$\mathcal{F}(q)=F(q_{[0]},t)$

$I=\int_A^B L(q_{[0]},\dot{q}_{[0]},t)\,dt$ 驻值路线之充要条件：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=0$

$I'=\int_A^B L'(q_{[0]},\dot{q}_{[0]},t)\,dt$ 驻值路线之充要条件：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial\dot{q}_k}-\frac{\partial L'}{\partial q_k}=0,\ k=1,2,\ldots,D$

$$L'(q,\dot q,t)=L(q,\dot q,t)+\frac{dF(q,t)}{dt}$$

但 $I'=\int_A^B\left[L(q_{[0]},\dot q_{[0]},t)+\frac{dF(q_{[0]},t)}{dt}\right]dt=\int_A^B L(q_{[0]},\dot q_{[0]},t)\,dt+F(q_{[0]},t)\Big|_A^B$

端点固定，故驻值路线之充要条件：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=0$

所以 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial L'}{\partial q_k}=0$ 与 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=0$ 等价，均对应于 I' 的驻值路线

扩展位形空间：（以顶标点表示对 β 求导，以 $'$ 表示对时间 t 求导）

$$I=\int_A^B L(q_{[0]},q'_{[0]},t)\,dt=\int_A^B \dot t\,L(q_{[0]},q'_{[0]},t)\,d\beta=\int_A^B \dot q_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot q_{[0]}}{\dot q_0},t\right)d\beta=\int_A^B\mathcal{L}(q,\dot q)\,d\beta$$

驻值路线：：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}=0$ 其中 $\mathcal{L}(q,\dot q)=\dot q_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot q_{[0]}}{\dot q_0},t\right)$

$$I'=\int_A^B L'(q_{[0]},\dot q_{[0]},t)\,dt=\int_A^B\left[\dot q_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot q_{[0]}}{\dot q_0},t\right)+\frac{dF(q_{[0]},t)}{d\beta}\right]d\beta=\int_A^B\mathcal{L}'(q,\dot q)\,d\beta$$

驻值路线：：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial q_k}=0$ 其中 $\mathcal{L}'(q,\dot q)=\dot q_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot q_{[0]}}{\dot q_0},t\right)+\frac{dF(q_{[0]},t)}{d\beta}$

但 $I'=\int_A^B\mathcal{L}(q,\dot q)\,d\beta+\frac{dF(q_{[0]},t)}{d\beta}\Big|_A^B$ 端点确定，第二项与路线无关

驻值路线：：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}=0$ 其中 $\mathcal{L}(q,\dot q)=\dot q_0\,L\left(q_{[0]},\frac{\dot q_{[0]}}{\dot q_0},t\right)$

所以 $\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial q_k}=0$ 与 $\frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}=0$ 等价，均对应于 I' 的驻值路线

$$\mathcal{L}'(q,\dot q)=\mathcal{L}(q,\dot q)+\frac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta},\qquad \mathcal{F}(q)=F(q_{[0]},t)$$

从以上分析还可知：一条路线若使得 I 取驻值，则它必使 I' 取驻值，反之亦然。

既然如此，就可以选一条使得 I 和 I' 都取驻值的路线，

再给定确定的变分 η_k：$q_k(\beta)\longrightarrow q_k(\beta)+\eta_k(\beta)\,\delta a$

我们知道如果 $\delta\mathcal{L}(q,\dot q)=0$，

因为 $\delta\mathcal{L}(q,\dot q)=\sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\delta\dot q_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k\right)$

并且在驻值路线 $\mathcal{L}$ 满足欧拉-拉格朗日方程：$\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}=0$

故 $\delta\mathcal{L}(q,\dot q)=\sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\frac{d}{d\beta}\delta q_k+\frac{d}{d\beta}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\delta q_k\right)=\frac{d}{d\beta}\sum_{k=0}^{D}p_k\,\delta q_k=\delta a\,\frac{d}{d\beta}\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k=0$ (#)

$\Longrightarrow$ 则有守恒量：$J=\sum_{k=0}^{D}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\eta_k(\beta)=\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k(\beta)$

若发现 $\delta\mathcal{L}(q,\dot q)=\frac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}\delta a\neq 0$，这时有 $\delta\mathcal{L}-\frac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}\delta a=0$ 利用 $\delta\mathcal{L}$ 的表达式 (#)

有 $\frac{d}{d\beta}\left(\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k-\mathcal{F}(q)\right)\delta a=0$ $\Longrightarrow$ 守恒量：$\tilde J=\sum_{k=0}^{D}p_k\,\eta_k(\beta)-\mathcal{F}(q)$

因此若 $\delta\mathcal{L}(q,\dot{q}) = \dfrac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}\delta a$，也可断定拉格朗日体系的对称性，

只不过这时的运动常数为：$\tilde{J} = \sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta),\dot{q}(\beta)]\,\eta_k(\beta) - \mathcal{F}$

- 所以，我们有

如果 $\mathcal{L}'(q,\dot{q}) = \mathcal{L}(q,\dot{q}) + \dfrac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}$，（两者之差是广义坐标的函数对 β 的全导数）

则 $\mathcal{L}'(q,\dot{q})$ 与 $\mathcal{L}(q,\dot{q})$ 给出相同的运动方程

如果在驻值路线上做确定的变分：$q_k(\beta) \longrightarrow q_k(\beta) + \eta_k(\beta)\,\delta a$

这种变分使得：$\delta\mathcal{L}(q,\dot{q}) = 0$，则 $J = \sum_{k=0}^{D} p_k\,\eta_k(\beta)$ 是运动常数

类比地，若 $\delta\mathcal{L}(q,\dot{q}) = \dfrac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}\delta a \neq 0$ （特殊形式的非 0，δa 的系数是全导数）

则 $\tilde{J} = \sum_{k=0}^{D} p_k\,\eta_k(\beta) - \mathcal{F}$ 是运动常数

最早将 Noether 定理简化到力学版的应该是 Desloge, Am. J. Phys. **45**, 336 (1977)

Deslog 之前，通常在场论中才讨论这个定理。

Desloge 的力学版因为没有利用扩展的拉格朗日形式，被认为是“Succinct but busy notation”

§ 5.2.3 诺特定理举例

Noether 定理，尽管是力学版，也是够玄够幻的。如此玄幻的定理居然出自一位备受歧视的女数学家。

不夸张的说，在 18 世纪拉格朗日建立拉格朗日力学，19 世纪哈密顿建立哈密顿力学之后，

1918 年证明的Noether 定理，可称得上是继两位大师之后，力学对物理学最大的贡献之一。

我们通过几个例子来理解它。

例 5.1.02

质点在与速度、时间无关的势场中运动，假使体系的拉格朗日量在绕 z 轴转动时不变，

试求体系的运动常数。

解：

因为体系的拉格朗日量在绕 z 轴转动时不发生改变，因而体系具有轴对称性。

如果不利用Noether定理，我们也可知道

若取球坐标，ϕ 必然是可遗坐标，因而广义动量 p_ϕ 是运动常数。

在传统的拉格朗日量（见下）中：$p_\phi = \dfrac{\partial L}{\partial \phi'} = m\,r^2\sin^2\theta\,\phi'$ 守恒

这里用撇表示对时间求导，p_ϕ 是绕 z 轴的角动量。

现在，利用Noether定理，看看如何从体系的轴对称构造运动常数。—— 从对称性到运动常数

体系传统的拉格朗日量：$L(q_{[0]}, q'_{[0]}, t) = \dfrac{1}{2}m\left(r'^2 + r^2\theta'^2 + r^2\sin^2\theta\,\phi'^2\right) - U(r,\theta)$

这里用撇表示对时间求导。顶标一点留给对 β 求导。

注意势能 U 与 ϕ 无关，否则就不具有轴对称

扩展的拉格朗日量：

$$\mathcal{L}(q,\dot q)=\dot t\,L(q_{[0]},q'_{[0]},q_0)\qquad \text{利用 } q'_k=\dot q_k/\dot q_0$$
$$=\frac{m}{2\dot t}\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\dot\phi^2\right)-\dot t\,U(r,\theta)$$

接着构造一个变换：$\delta q_k(\beta)=\eta_k(\beta)\,\delta a$，$k=0,1,2,3$ 对应于 $t,\ r,\ \theta,\ \phi$，使得 $\delta\mathcal{L}=0$。

注意这里是对每一个 q_k 给定形变函数 η_k，和求极值时 η_k 可取任意“好函数”不同。

可以取：$\begin{cases}\eta_0=0\\ \eta_1=0\\ \eta_2=0\\ \eta_3=1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\delta q_0=\delta t=0\\ \delta q_1=\delta r=0\\ \delta q_2=\delta\theta=0\\ \delta q_3=\delta\phi=\delta a\end{cases}$，对 β 求导得：$\begin{cases}\delta\dot q_0=0\\ \delta\dot q_1=0\\ \delta\dot q_2=0\\ \delta\dot q_3=0\end{cases}$ 留意 $\delta\dot q_0=\delta\dot t=0$

观察：$\delta\mathcal{L}=\sum_k\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_k}\delta\dot q_k\right)$，$k=0,1,2,3$ 对应于 $t,\ r,\ \theta,\ \phi$

因为我们的变换 η_k 满足：$\delta t=\delta 0,\ \delta\dot t=0,\ \delta r=0,\ \delta\dot r=0,\ \delta\theta=0,\ \delta\dot\theta=0,\ \delta\phi=\delta a,\ \delta\dot\phi=0$

所以容易得到 $\delta\mathcal{L}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi=0,$ 即：$\delta\mathcal{L}=0$

一旦对我们设计的 η_k 验证了 $\delta\mathcal{L}=0$，就可以利用 Noether 定理构造运动常数。

应用 Noether 定理，运动常数为：$J=\sum_{k=0}^{D}p_k[q(\beta),\dot q(\beta)]\,\eta_k(\beta)$，

注意这里的 η_k 不是任意的，而是我们设计的满足 $\delta\mathcal{L}=0$ 的那组 η_k，这时只有 $\eta_3=1\neq 0$，

故：$J=p_3=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_3}=\frac{m\,r^2\sin^2\theta\,\dot\phi}{\dot t}=m\,r^2\sin^2\theta\,\phi'$ 角动量的 z 分量守恒。这里撇 $'$ 表示对时间求导。

与基于可遗坐标得到的结论相同。

当然，也可以取：$\begin{cases}\eta_0=1\\ \eta_1=0\\ \eta_2=0\\ \eta_3=0\end{cases}$，$\begin{cases}\delta q_0=\delta a\\ \delta q_1=0\\ \delta q_2=0\\ \delta q_3=0\end{cases}$，$\begin{cases}\delta\dot q_0=0\\ \delta\dot q_1=0\\ \delta\dot q_2=0\\ \delta\dot q_3=0\end{cases}$

容易验证对这种确定的变换也有：$\delta\mathcal{L}=0$ （因为 $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_0}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}=0$）

运动常数为：$J=\sum_{k=0}^{D}p_k[q(\beta),\dot q(\beta)]\,\eta_k(\beta)$，只有 $\eta_0=1\neq 0$，故 p_0 守恒

$$p_0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q_0}=-\frac{m}{2\dot t^2}\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\dot\phi^2\right)-U(r,\theta)$$
$$=-\left[\frac{m}{2}\left(r'^2+r^2\theta'^2+r^2\sin^2\theta\,\phi'^2\right)+U(r,\theta)\right]\quad\text{—— 能量守恒}$$

这个结论也可从广义功能定理导出，因为 $\frac{\partial L}{\partial t}=0\Longrightarrow\frac{dH}{dt}=-\frac{\partial L}{\partial t}=0$，即：$H$ 守恒

本例可看出，对轴对称性（旋转对称），角动量守恒

对时间平移不变性，则能量守恒。

思考：如果不涉及时间的变分，用扩展形式的拉格朗日量似乎复杂了点。

试用传统的拉格朗日量重新推导一下。

取 $\begin{cases}\eta_1=0\\ \eta_2=0\\ \eta_3=1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\delta q_1=\delta r=0\\ \delta q_2=\delta\theta=0\\ \delta q_3=\delta\phi=\delta a\end{cases}$，对 β 求导得：$\begin{cases}\delta\dot r=0\\ \delta\dot\theta=0\\ \delta\dot\phi=0\end{cases}$

$L=\frac{1}{2}m\left(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\dot\phi^2\right)-U(r,\theta)$ 对传统形式，$\dot q=\frac{dq}{dt}$

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial \phi}\delta\phi = 0,\qquad \text{有了 } \delta L = 0\text{，即可得守恒量}$$

$$\text{守恒量：} J = \sum_{k=1}^{D} p_k\left[q(\beta),\ \dot{q}(\beta)\right]\eta_k(\beta) = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\eta_3 = m\,r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}$$

利用Noether定理构造运动常数的步骤是：

1. 设计一种确定的变换：$\eta_k^{(0)}(\beta)$，
$$\begin{cases} q_k(\beta,\ \delta a) = q_k(\beta) + \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a \\ \delta q_k(\beta) = \eta_k^{(0)}(\beta)\,\delta a \end{cases}$$

2. 验证在这种变换下，$\delta\mathcal{L} = \sum_{k=0}^{D}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_k}\delta q_k + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\delta\dot{q}_k\right) = 0$

3. 利用 Noether 定理给出的公式：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k\,\eta_k^{(0)}(\beta)$，写出运动常数，其中 $p_k = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_k}$

例 5.1.03

质点系的拉格朗日量为

$$L = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\,|\vec{r}_i'|^2 - \frac{1}{2}\sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{N}\sum_{j=1}^{N}U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\quad \text{这里以 } ' \text{ 表示对时间求导}$$

试分析该体系的运动常数

解：

显然，体系具有平移不变性，转动不变性，时间平移不变性

以下就对这几种不变性分别构造不同的变换 η_k，进而得到运动常数

先写扩展的拉格朗日量：

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2\dot{t}}m_i\,|\dot{\vec{r}}_i|^2 - \frac{\dot{t}}{2}\sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\qquad \sum_{i,j=1}^{N}{}' \text{ 表示对 } i,\ j \text{ 求和中扣去 } i = j \text{ 项}$$

如果不涉及时间平移不变性（对时间变分），从传统的拉格朗日量也可导出运动常数。

并且更简单。这种做法可以作为练习。

构造的变换形式：$\begin{cases} \delta q_k(\beta) = \eta_k(\beta)\,\delta a, \\ \delta\dot{q}_k(\beta) = \dot{\eta}_k(\beta)\,\delta a, \end{cases}\qquad k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ D,$ 选取适当的 $\eta_k(\beta)$

平移不变性：

可构造：$\vec{\eta}_i = \vec{n},\quad \delta\vec{r}_i = \vec{\eta}_i\,\delta a = \vec{n}\,\delta a,\quad \delta\dot{\vec{r}}_i = 0,\quad \delta t = 0,\quad \delta\dot{t} = 0$，这里 $\vec{n}$ 是任意常矢量

可以验证 $\delta\mathcal{L} = 0$

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2\dot{t}}m_i\,|\dot{\vec{r}}_i|^2 - \frac{\dot{t}}{2}\sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\text{，将所有 } q_k,\ \dot{q}_k \text{ 视为变量求微分}$$

$$\delta\mathcal{L} = -\sum_{i=1}^{N}\frac{\delta\dot{t}}{2\dot{t}^2}m_i\,|\dot{\vec{r}}_i|^2 + \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\dot{t}}m_i\,\dot{\vec{r}}_i\cdot\delta\dot{\vec{r}}_i - \frac{\delta\dot{t}}{2}\sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\quad \text{其实这一行可以不写，全为 0}$$

$$-\frac{\dot{t}}{4}\sum_{i,j=1}^{N}{}'\frac{\partial U(r_{ij})}{\partial r_{ij}}\left[\frac{\partial|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}{\partial\vec{r}_i}\cdot\delta\vec{r}_i + \frac{\partial|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}{\partial\vec{r}_j}\cdot\delta\vec{r}_j\right]$$

$$= -\frac{\dot{t}}{4}\sum_{i,j=1}^{N}{}'\frac{\partial U(r_{ij})}{\partial r_{ij}}\left[\frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} - \frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}\right]\cdot\vec{n}\,\delta a = 0$$

$$\text{其中：}\quad \frac{\partial|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}{\partial\vec{r}_i} = \frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|},\qquad \frac{\partial|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}{\partial\vec{r}_j} = -\frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|},$$

其实：$U(|\vec{r}_i + \vec{n}\,\delta a - (\vec{r}_j + \vec{n}\,\delta a)|) = U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$ 可直接得：$\delta U = 0$

运动常数：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta), \dot{q}(\beta)]\,\eta_k(\beta)$

$$= \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \cdot \vec{n} = \sum_i m_i \frac{1}{\dot{t}} \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{n} \quad \text{其中利用了：} \frac{\partial |\dot{\vec{r}}_i|^2}{\partial \dot{\vec{r}}_i} = 2\dot{\vec{r}}_i$$

$$= \left(\sum_i m_i \vec{r}_i'\right) \cdot \vec{n} = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

因为$\vec{n}$是任意的，所以运动常数是总动量 $\vec{P}$。

总动量守恒源自平移不变性。这里的守恒量不容易追溯到一个可遗坐标。

转动不变性：

为简单起见，绕 z 轴转

可构造变换：$\begin{cases} x_i' = x_i \cos\theta - y_i \sin\theta \\ y_i' = x_i \sin\theta + y_i \cos\theta \\ z_i' = z_i \end{cases}$ 是体系转动，坐标系不动

看无穷小变换（变分）：θ 很小，$\cos\theta = 1$，$\sin\theta = \theta$

变换为：$\begin{cases} x_i' = x_i - y_i\,\theta \\ y_i' = x_i\,\theta + y_i \\ z_i' = z_i \end{cases}$ $\begin{cases} \delta x_i = -y_i\,\theta \\ \delta y_i = x_i\,\theta \\ \delta z_i = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} \delta \dot{x}_i = -\dot{y}_i\,\theta \\ \delta \dot{y}_i = \dot{x}_i\,\theta \\ \delta \dot{z}_i = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} \delta \vec{r}_i = (-y_i \vec{e}_x + x_i \vec{e}_y)\,\theta \\ \delta \dot{\vec{r}}_i = (-\dot{y}_i \vec{e}_x + \dot{x}_i \vec{e}_y)\,\theta \end{cases}$

$\delta t = \delta \dot{t} = 0$，　θ 相当于δa，是小量

可以验证 $\delta \mathcal{L} = 0$ （详细推导见下）

其中：$\delta |\dot{\vec{r}}_i|^2 = \frac{\partial |\dot{\vec{r}}_i|^2}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \cdot \delta \dot{\vec{r}}_i = 2\dot{\vec{r}}_i \cdot (-\dot{y}_i \vec{e}_x + \dot{x}_i \vec{e}_y)\,\theta$

$$= 2(\dot{x}_i \vec{e}_x + \dot{y}_i \vec{e}_y + \dot{z}_i \vec{e}_z) \cdot (-\dot{y}_i \vec{e}_x + \dot{x}_i \vec{e}_y)\,\theta = 0$$

$$\delta U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) = \frac{\partial U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)}{\partial \vec{r}_i} \cdot \delta \vec{r}_i$$

$$= \frac{\partial U(r)}{\partial r} \frac{(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (-y_i\,\theta\,\vec{e}_x + x_i\,\theta\,\vec{e}_y)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\partial U(r)}{\partial r} [(y_i - y_j)\,x_i - (x_i - x_j)\,y_i]$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\partial U(r)}{\partial r} [x_j\,y_i - x_i\,y_j] = V_{ij}$$

其中：$V_{ij} = -V_{ji}$ 故：$\sum_{i,j=1}^{N}{}' V_{ij} = 0$

当然，更直接（物理地）是长度不因转动而改变，

故对转动，$\delta U = 0$，$|\dot{\vec{r}}_i|^2$ 是标量，也不因转动而改变，故：$\delta \mathcal{L} = 0$

运动常数：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta), \dot{q}(\beta)]\,\eta_k(\beta)$ 注意 $\delta t = \delta \dot{t} = 0$

$$= \sum_i \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i}(-y\,\theta) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}_i}(x\,\theta)\right]$$

$$= \sum_i m_i(-y_i\,x_i' + x_i\,y_i')\,\theta \quad \text{留意 } x_i' = dx_i/dt$$

$$= L_z\,\theta$$

总角动量的 z 分量是运动常数。（似乎也不容易找到对应的可遗坐标）

体系各向同性，可以选任意方向为 z 向，故体系的运动常数是总角动量。

总角动量守恒源自转动不变性（各向同性）。

时间平移不变性：

可以设计变换：$\delta t = \delta a$, $\delta \dot{t} = 0$, $\delta x_i = \delta y_i = \delta z_i = 0$，即 $\eta_0 = 1$，$\eta_1 = \eta_2 = \eta_3 = 0$

易验证：$\delta \mathcal{L} = 0$

守恒量：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta), \dot{q}(\beta)]\, \eta_k(\beta)$ 注意 $\delta x_i = \delta y_i = \delta z_i = 0$

$$= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{t}} \delta t$$

$$= -\left[\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\dot{t}^2} m_i |\dot{\vec{r}}_i|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{N}{}' U_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\right]$$ 注：$x_i' = dx_i/dt$

$$= -(T + U) = E$$

运动常数是总机械能（这个结论也来自广义能量定理，在扩展形式中，算是一种可遗坐标）

总机械能守恒，总能量守恒源自时间平移不变。

伽利略变换不变性：

伽利略变换时：$\vec{r}_i' = \vec{r}_i + \vec{v}\, t$, $t' = t$ （这行的撇 ′ 不表示对 t 求导）

对应的无穷小变换为：$\delta \vec{r}_i = \vec{r}_i' - \vec{r}_i = \vec{v}\, t\, \delta a$, $\delta \dot{\vec{r}}_i = \vec{v}\, \dot{t}\, \delta a$ 注意顶标一点代表对 β 求导

这里标度参量 δa 用于标记无穷小变换，$\vec{v}$ 是伽利略变换中的速度，不是质点速度

$\delta t = 0$, $\delta \dot{t} = 0$ （绝对时间）

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\dot{t}} m_i |\dot{\vec{r}}_i|^2 - \frac{\dot{t}}{2} \sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|),$$

$$\vec{r}_i' - \vec{r}_j' = \vec{r}_i + \vec{v}\, t\, \delta a - (\vec{r}_j + \vec{v}\, t\, \delta a) = \vec{r}_i - \vec{r}_j \implies \text{故：} \delta\left[\sum_{i,j=1}^{N}{}' U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)\right] = 0$$

从而：$\delta \mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\dot{t}} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot (\delta \dot{\vec{r}}_i) = \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{v}\, \delta a \neq 0$， $\delta \mathcal{L}$ 不为 0，还能用 Noether 定理吗？

但 $\delta \mathcal{L}$ 可写成：$\delta \mathcal{L} = \frac{d}{d\beta}\left[\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}\right] \delta a = \frac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta} \delta a$ 形式，所以还可以用Noether 定理

其中：$\mathcal{F}(q) = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}$ 注 意这里的 $\vec{v}$ 不是 $\dot{\vec{r}}_i$ 而是个常矢量，与 q 无关

守恒量：$J = \sum_{k=0}^{D} p_k[q(\beta), \dot{q}(\beta)]\, \eta_k(\beta) - \mathcal{F}$ 注意 $\eta_k(\beta) = v_i\, t$ 不包含 δa

$$= \sum_{i=1}^{D} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \cdot \vec{v}\, t - \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}$$ 顶标一点不是对 β 求导

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\dot{t}} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \vec{v}\, t - \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \vec{v}$$ 利用 $\frac{\dot{\vec{r}}_i}{\dot{t}} = \vec{r}_i'$，或者，到这一步直接令 $\beta = t$

$$= [\vec{P}\, t - M \vec{R}] \cdot \vec{v}, \qquad M = \sum_{i=1}^{N} m_i$$

其中 $\vec{P} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$ 总动量，$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i$ 质心坐标

因为 $\vec{v}$ 是任意的，因此运动常数为 $\vec{P}\, t - M \vec{R}(t) = [\vec{P}\, t - M \vec{R}(t)]\big|_{t=0} = -M \vec{R}(0) \implies \vec{R}(t) = \vec{R}(0) + \frac{\vec{P}}{M} t$

注意我们已经知道总动量 $\vec{P}$ 是运动常数，所以有：$\frac{d\vec{R}(t)}{dt} = \vec{V} = \frac{\vec{P}}{M}$ 质心匀速运动

这表明有内部相互作用的质点系可以当成所用质量都集中在质心的单个质点处理。

该单个质点的质量、位置、动量方便为 M，$\vec{R}$，$\vec{P} = M\vec{V}$。

当然，在力学中应用诺特定理常常还只是一种练习。

诺特定理更多的实际应用是在经典和量子场论中。

例如电磁场中，从诺特定理可以导出一些电磁场的守恒量，守恒定律。

有兴趣的同学可以在学完电动力学之后看一看电磁场中的诺特定理 New J. Phys. **14** 123019 (2012), Am. J. Phys. **33**, 958 (1965)

§ 5.2.3 诺特定理的其他形式

自从有了力学版之后，Noether 定理在不同教材上可能以不同的形式出现。

有的教材，Noether定理就表述为（你是否觉得下面这种表述其实更复杂些）

令 X 和 Ψ_k 是 $D+1$ 个实变量的已知函数，ϵ 是个任意小量，考虑无穷小变换

$$\begin{cases} t \longrightarrow t' = t + \epsilon X[q(t), t], \\ q_k(t) \longrightarrow q_k'(t') = q_k(t) + \epsilon \Psi_k[q(t), t], \end{cases} \quad k = 1, 2, \ldots, D \tag{1.3}$$

若作用量积分满足以下关系，

$$\Delta S = \int_{t_1'}^{t_2'} L\left[q'(t'), \frac{d q'(t')}{d t'}, t'\right] d t' - \int_{t_1}^{t_2} L\left[q(t), \frac{d q(t)}{d t}, t\right] d t = 0$$

则称作用量积分在变换(1. 3) 式下是不变的。 (1. 3) 式被称为作用量的连续对称性。

对于一个具有 D 个自由度的力学体系，若作用量在变换 (1. 3) 式下保持不变，

则以下物理量是个运动常数

$$C = \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} (\dot{q}_k X - \Psi_k) - L X$$

其中 $L(q, \dot{q}, t)$ 是体系的传统拉格朗日量。

此外，在传统拉格朗日力学形式中，如果两个拉格朗日量之差可表示为

一个广义坐标和时间的函数对时间的全导数，则这两个拉格朗日量等价。

因此，

如果在变换(1. 3) 式下，作用量积分满足以下关系，

$$\int_{t_1'}^{t_2'} L\left[q'(t'), \frac{d q'(t')}{d t'}, t'\right] d t' - \int_{t_1}^{t_2} \left\{L\left[q(t), \frac{d q(t)}{d t}, t\right] + \epsilon \frac{d}{d t} G[q(t), t]\right\} d t = 0$$

则以下物理量是个运动常数

$$\overline{C} = \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} (\dot{q}_k X - \Psi_k) - L X + G$$

对理论物理有兴趣的同学可以试着证明这个形式与上一小节的形式之等价性。

证明：

以 (1. 3) 式为例，可改写为：$\begin{cases} \delta q_0 = X(\beta)\, \delta a & \epsilon = \delta a \\ \delta q_k = \Psi_k(\beta)\, \delta a, & k = 1, 2, \ldots, D \end{cases}$

$$\Delta S = \int_{t_1'}^{t_2'} L\left[q'(t'), \frac{d q'(t')}{d t'}, t'\right] d t' - \int_{t_1}^{t_2} L\left[q(t), \frac{d q(t)}{d t}, t\right] d t = 0$$

对应的守恒量：

$$J = \sum_{k=0}^{D} p_k \eta_k = p_0 X + \sum_{k=1}^{D} p_k \Psi_k = -H(q_{[0]}, \dot{q}_{[0]}, t) X + \sum_{k=1}^{D} p_k \Psi_k$$

$$= \left(L - \sum_{k=1}^{D} p_k \dot{q}_k\right) X + \sum_{k=1}^{D} p_k \Psi_k = L X - \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k X + \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \Psi_k$$

$$= L X - \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} (\dot{q}_k X - \Psi_k) = C$$

The end